

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Институт радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ

Лабораторная работа №8

Тема: «Введение в работу с XML, JSON, HTML и Excel»

Выполнил:
Нарсеев А.В.

Екатеринбург, 2026

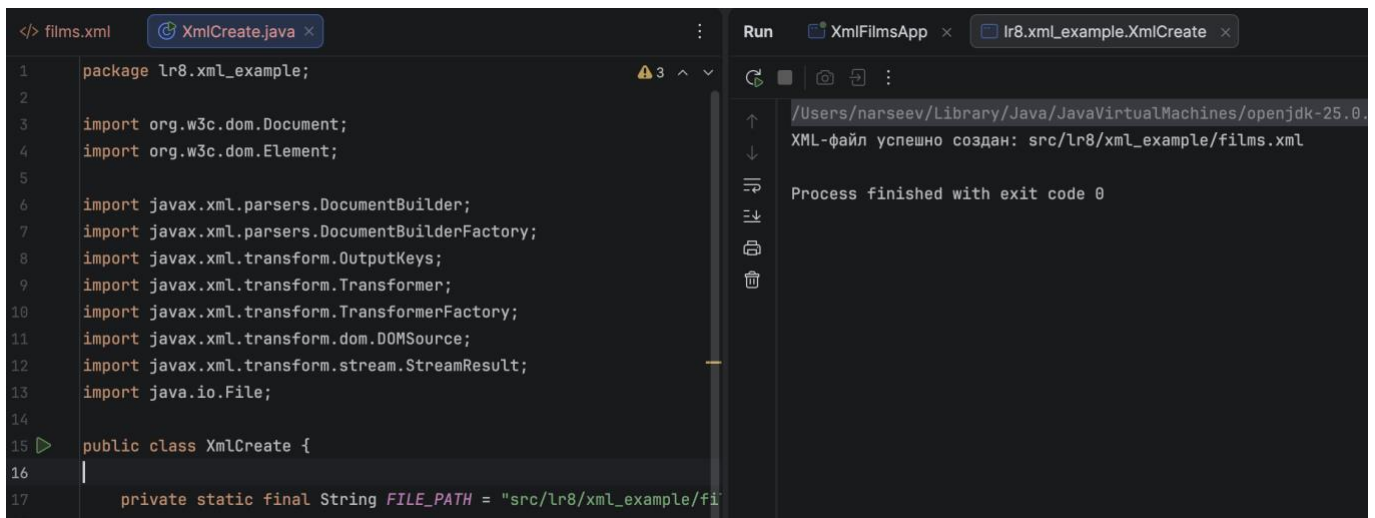
Цель работы

Получить представление о механизме многопоточности в языке программирования Java

Ход выполнения

1.1. Example XML

- Create:



```
1 package lr8.xml_example;
2
3 import org.w3c.dom.Document;
4 import org.w3c.dom.Element;
5
6 import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
7 import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
8 import javax.xml.transform.OutputKeys;
9 import javax.xml.transform.Transformer;
10 import javax.xml.transform.TransformerFactory;
11 import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
12 import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
13 import java.io.File;
14
15 public class XmlCreate {
16
17     private static final String FILE_PATH = "src/lr8/xml_example/fi"
```

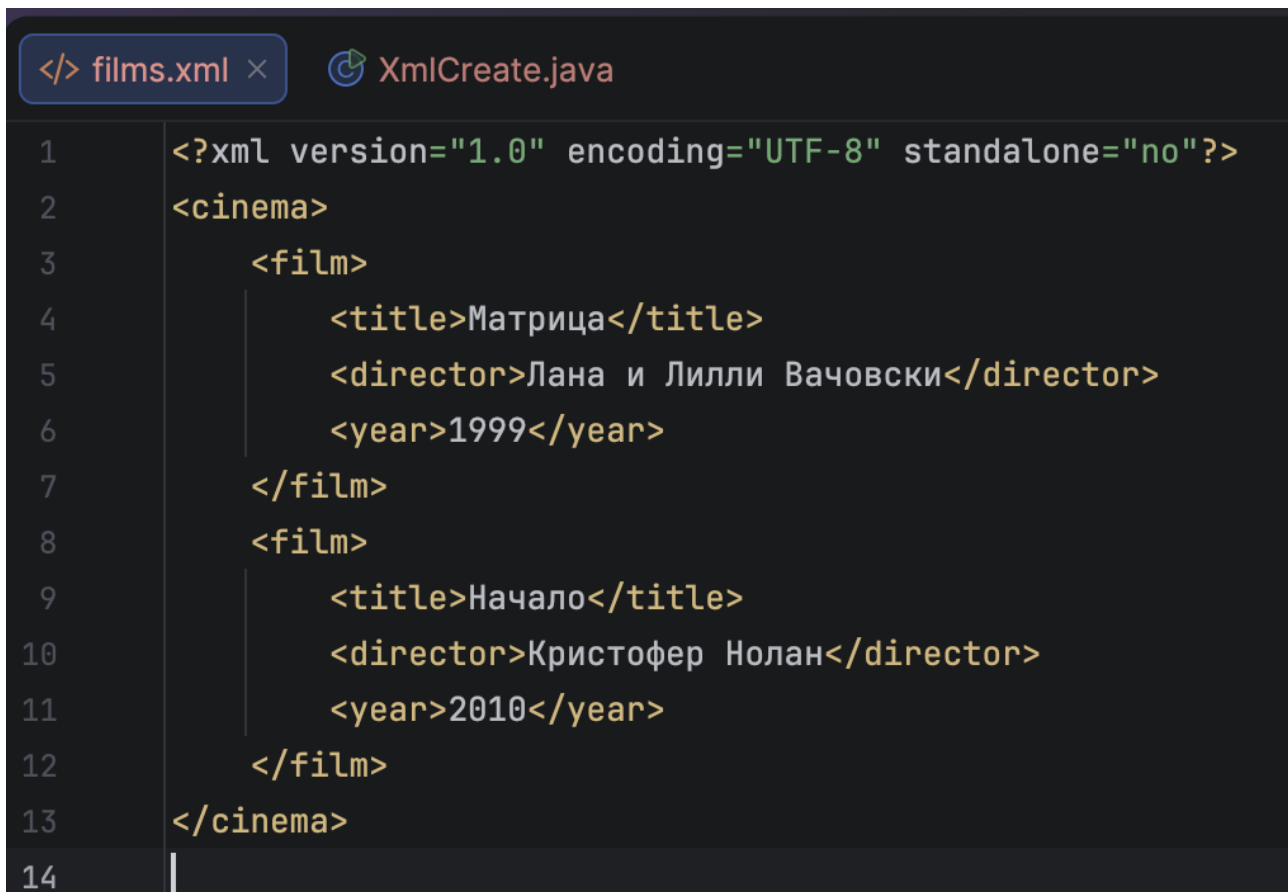
Run

XmlFilmsApp x lr8.xml_example.XmlCreate x

/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.1

XML-файл успешно создан: src/lr8/xml_example/films.xml

Process finished with exit code 0



```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
2 <cinema>
3     <film>
4         <title>Матрица</title>
5         <director>Лана и Лилли Вачовски</director>
6         <year>1999</year>
7     </film>
8     <film>
9         <title>Начало</title>
10        <director>Кристофер Нолан</director>
11        <year>2010</year>
12    </film>
13 </cinema>
14
```

- Read:

The screenshot shows an IDE with two tabs: `films.xml` and `XmlRead.java`. The `XmlRead.java` file contains the following code:

```
1 package lr8.xml_example;
2
3 import org.w3c.dom.Document;
4 import org.w3c.dom.Element;
5 import org.w3c.dom.Node;
6 import org.w3c.dom.NodeList;
7
8 import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
9 import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
10 import java.io.File;
11
12 public class XmlRead {
13
14     private static final String FILE_PATH = "src/lr8/xml_example/fi
15
16     public static void main(String[] args) throws Exception {
17         File file = new File(FILE_PATH);
```

The Run tab shows the output of the program:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/17.0.2-jdk-8
Корневой элемент: cinema

Фильм:
  Название: Матрица
  Режиссёр: Лана и Лилли Вачовски
  Год: 1999

Фильм:
  Название: Начало
  Режиссёр: Кристофер Нолан
  Год: 2010

Process finished with exit code 0
```

1.2. Task XML

The screenshot shows an IDE with two tabs: `xml_task/films.xml` and `XmlFilmsApp.java`. The `XmlFilmsApp.java` file contains the following code:

```
1 package lr8.xml_task;
2
3 import org.w3c.dom.Document;
4 import org.w3c.dom.Element;
5 import org.w3c.dom.Node;
6 import org.w3c.dom.NodeList;
7
8 import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
9 import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
10 import javax.xml.transform.OutputKeys;
11 import javax.xml.transform.Transformer;
12 import javax.xml.transform.TransformerFactory;
13 import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
14 import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
15 import java.io.File;
16 import java.util.ArrayList;
17 import java.util.List;
18 import java.util.Scanner;
19 import java.util.stream.Collectors;
20 import java.util.stream.IntStream;
21
22 public class XmlFilmsApp {
23
24     private static final String FILE_PATH = "src/lr8/xml_task/film:
25
26     public static void main(String[] args) throws Exception {
27         new File(pathname: "src/lr8/xml_task").mkdirs();
28         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
29
30         while (true) {
```

The Run tab shows the output of the program:

```
=== Список фильмов (XML) ===
1 - показать все фильмы
2 - добавить фильм
3 - поиск по режиссёру или году
4 - удалить фильм по названию
0 - выход
Выбор: 1

Фильм 1:
  Название: Матрица
  Режиссёр: Лана и Лилли Вачовски
  Год: 1999

Фильм 2:
  Название: Начало
  Режиссёр: Кристофер Нолан
  Год: 2010

=== Список фильмов (XML) ===
1 - показать все фильмы
2 - добавить фильм
3 - поиск по режиссёру или году
4 - удалить фильм по названию
0 - выход
Выбор: |
```

1 — показать все фильмы
2 — добавить фильм
3 — поиск по режиссёру или году
4 — удалить фильм по названию
0 — выход

Выбор: 2

Название: побег из шоушенка

Режиссёр: Фрэнк Дарабонт

Год: 1994

Фильм добавлен.

=== Список фильмов (XML) ===

1 — показать все фильмы
2 — добавить фильм
3 — поиск по режиссёру или году
4 — удалить фильм по названию
0 — выход

Выбор: 1

Фильм 1:

Название: Матрица

Режиссёр: Лана и Лилли Вачовски

Год: 1999

Фильм 2:

Название: Начало

Режиссёр: Кристофер Нолан

Год: 2010

Фильм 3:

Название: побег из шоушенка

Режиссёр: Фрэнк Дарабонт

Год: 1994

=== Список фильмов (XML) ===

1 — показать все фильмы
2 — добавить фильм
3 — поиск по режиссёру или году
4 — удалить фильм по названию
0 — выход

Выбор: 3

Режиссёр (Enter — пропустить): Фрэнк Дарабонт

Год (Enter — пропустить):

Название: побег из шоушенка

Режиссёр: Фрэнк Дарабонт

Год: 1994

```

=== Список фильмов (XML) ===
1 - показать все фильмы
2 - добавить фильм
3 - поиск по режиссёру или году
4 - удалить фильм по названию
0 - выход
Выбор: 4
Название фильма для удаления: побег из шоушенка
Фильм удалён.

=== Список фильмов (XML) ===
1 - показать все фильмы
2 - добавить фильм
3 - поиск по режиссёру или году
4 - удалить фильм по названию
0 - выход
Выбор: 1

Фильм 1:
  Название: Матрица
  Режиссёр: Лана и Лилли Вачовски
  Год: 1999

Фильм 2:
  Название: Начало
  Режиссёр: Кристофер Нолан
  Год: 2010

```

2.1. Example JSON

- Create:

```

package lr8.json_example;

import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;
import java.io.FileWriter;

public class JsonCreate {

    private static final String FILE_PATH = "src/lr8/json_example/films.json";

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        JSONArray array = new JSONArray();
        JSONObject obj1 = new JSONObject();
        obj1.put("name", "Матрица");
        obj1.put("director", "Лана и Лилли Вачовски");
        obj1.put("year", 1999);
        array.add(obj1);

        JSONObject obj2 = new JSONObject();
        obj2.put("name", "Начало");
        obj2.put("director", "Кристофер Нолан");
        obj2.put("year", 2010);
        array.add(obj2);

        FileWriter writer = new FileWriter(FILE_PATH);
        writer.write(array.toJSONString());
        writer.close();
    }
}

```

Run console output: JSON-файл успешно создан: src/lr8/json_example/films.json. Process finished with exit code 0

- Read:

```

package lr8.json_example;

import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;
import org.json.simple.parser.JSONParser;
import java.io.FileReader;

public class JsonRead {

    private static final String FILE_PATH = "src/lr8/json_example/films.json";

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        JSONParser parser = new JSONParser();

        try (FileReader reader = new FileReader(FILE_PATH)) {
            JSONArray array = (JSONArray) parser.parse(reader);

            for (Object obj : array) {
                JSONObject movie = (JSONObject) obj;
                System.out.println("Фильм:");
                System.out.println("  Название: " + movie.get("name"));
                System.out.println("  Режиссёр: " + movie.get("director"));
                System.out.println("  Год: " + movie.get("year"));
            }
        }
    }
}

```

Run console output: Корневой ключ: films. Фильм: Название: Матрица, Режиссёр: Лана и Лилли Вачовски, Год: 1999. Фильм: Название: Начало, Режиссёр: Кристофер Нолан, Год: 2010. Process finished with exit code 0

2.2. Task JSON

The screenshot shows an IDE with two tabs: `films.json` and `JsonFilmsApp.java`. The `JsonFilmsApp.java` file contains the following code:

```
1 package lr8.json_task;
2
3 import org.json.simple.JSONArray;
4 import org.json.simple.JSONObject;
5 import org.json.simple.parser.JSONParser;
6
7 import java.io.FileReader;
8 import java.io.FileWriter;
9 import java.util.Iterator;
10 import java.util.Scanner;
11
12 public class JsonFilmsApp {
13
14     private static final String FILE_PATH = "src/lr8/json_task/films.json";
15
16     public static void main(String[] args) throws Exception {
17         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
18
19         while (true) {
20             System.out.println("\n=== Список фильмов (JSON) ===");
21             System.out.println("1 - показать все фильмы");
22             System.out.println("2 - поиск по режиссёру");
23             System.out.println("3 - добавить фильм");
24             System.out.println("4 - удалить фильм по названию");
25             System.out.println("0 - выход");
26             System.out.print("Выбор: ");
27
```

The Run window on the right shows the output of the application:

```
=== Список фильмов (JSON) ===
1 - показать все фильмы
2 - поиск по режиссёру
3 - добавить фильм
4 - удалить фильм по названию
0 - выход
Выбор: 1

Название: Матрица
Режиссёр: Лана и Лилли Вачовски
Год: 1999

Название: Начало
Режиссёр: Кристофер Нолан
Год: 2010

=== Список фильмов (JSON) ===
1 - показать все фильмы
2 - поиск по режиссёру
3 - добавить фильм
4 - удалить фильм по названию
0 - выход
Выбор:
```

=== Список фильмов (JSON) ===

1 — показать все фильмы

2 — поиск по режиссёру

3 — добавить фильм

4 — удалить фильм по названию

0 — выход

Выбор: 2

Режиссёр: Кристофер Нолан

Найден фильм:

Название: Начало

Режиссёр: Кристофер Нолан

Год: 2010

```
3 — добавить фильм
4 — удалить фильм по названию
0 — выход
Выбор: 3
Название: побег из шоушенка
Режиссёр: Фрэнк Дарабонт
Год: 1994
Фильм добавлен.
Файл сохранён.
```

```
=== Список фильмов (JSON) ===
```

```
1 — показать все фильмы
2 — поиск по режиссёру
3 — добавить фильм
4 — удалить фильм по названию
0 — выход
Выбор: 1
```

```
Название: Матрица
Режиссёр: Лана и Лилли Вачовски
Год: 1999
```

```
Название: Начало
Режиссёр: Кристофер Нолан
Год: 2010
```

```
Название: побег из шоушенка
Режиссёр: Фрэнк Дарабонт
Год: 1994
```

```
=== Список фильмов (JSON) ===
```

```
1 — показать все фильмы
2 — поиск по режиссёру
3 — добавить фильм
4 — удалить фильм по названию
0 — выход
Выбор: 4
Название для удаления: побег из шоушенка
Фильм удалён.
Файл сохранён.
```

```
=== Список фильмов (JSON) ===
```

```
1 — показать все фильмы
2 — поиск по режиссёру
3 — добавить фильм
4 — удалить фильм по названию
0 — выход
Выбор: 1
```

```
Название: Матрица
Режиссёр: Лана и Лилли Вачовски
Год: 1999
```

```
Название: Начало
Режиссёр: Кристофер Нолан
Год: 2010
```

3.1. Example HTML

```
HtmlLinksParser.java x
1 package lr8.html_example;
2
3 import org.jsoup.Jsoup;
4 import org.jsoup.nodes.Document;
5 import org.jsoup.nodes.Element;
6 import org.jsoup.select.Elements;
7
8 public class HtmlLinksParser {
9
10     private static final String URL = "https://itlearn.ru/first-steps";
11
12     public static void main(String[] args) {
13         try {
14             Document doc = Jsoup.connect(URL)
15                 .userAgent("Mozilla/5.0")
16                 .timeout(10_000)
17                 .get();
18
19             Elements links = doc.select("a[href]");
20             System.out.println("Ссылки на странице " + URL + ":\n");
21
22             for (Element link : links) {
23                 String absUrl = link.absUrl("href");
24                 if (!absUrl.isEmpty()) {
25                     System.out.println(absUrl);
26                 }
27             }
28         } catch (Exception e) {
29             System.out.println("Ошибка при загрузке страницы: " + e);
30         }
31     }
32 }
33
```

```
Run HtmlLinksParser x
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Contents/Home/bin/java -Djava.class.path=. -Djava.ext.dirs=...
Ссылки на странице https://itlearn.ru/first-steps:
https://itlearn.ru/first-steps#content
https://itlearn.ru/
https://itlearn.ru/
https://itlearn.ru/%d1%81%d0%b4%d0%be
https://itlearn.ru/timus-tasks
https://itlearn.ru/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%
https://itlearn.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%bc%d0%bc%
https://itlearn.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%bc%d0%bc%
https://itlearn.ru/first-steps
https://itlearn.ru/how-to-install-jdk
https://itlearn.ru/java-path-windows-10
https://itlearn.ru/compile-java
https://itlearn.ru/how-to-install-intellij-idea-community
https://itlearn.ru/how-to-create-a-simple-program
https://itlearn.ru/how-to-get-started-with-git
https://itlearn.ru/first-project-idea-community
https://itlearn.ru/work-rules
https://itlearn.ru/solving-problems-timus
https://itlearn.ru/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%
https://itlearn.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%bc%d1%86%
https://itlearn.ru/faq
https://itlearn.ru/how-to-install-jdk
https://itlearn.ru/java-path-windows-10
https://itlearn.ru/compile-java
https://itlearn.ru/how-to-install-intellij-idea-community
https://itlearn.ru/how-to-create-a-simple-program
https://itlearn.ru/how-to-get-started-with-git
https://itlearn.ru/first-project-idea-community
https://itlearn.ru/work-rules
https://itlearn.ru/solving-problems-timus
```

3.2. Example HTML

```
HtmlLinksParser.java x HtmlNewsParser.java x
1 package lr8.html_task;
2
3 import org.jsoup.Jsoup;
4 import org.jsoup.nodes.Document;
5 import org.jsoup.nodes.Element;
6 import org.jsoup.select.Elements;
7
8 import java.io.BufferedWriter;
9 import java.io.FileWriter;
10 import java.nio.charset.StandardCharsets;
11 import java.util.ArrayList;
12 import java.util.List;
13
14 public class HtmlNewsParser {
15
16     private static final String[] URLS = { 1 usage
17         "https://habr.com/ru/feed/"
18     };
19     private static final String OUTPUT_PATH = "src/lr8/html_task/news_output.txt";
20 }
21
```

```
Run HtmlNewsParser x
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-25.0.2/Contents/Home/bin/java -Djava.class.path=. -Djava.ext.dirs=...
Страница загружена: https://habr.com/ru/feed/
Тема: Инженер построил для своего кота мини-метро баскетбольную
Тема: У Paint.NET наконец-то появился «правильный» домен | Дарт
Тема: Claude построил демократию, Brok вымер за 4 дня – как ИИ
Тема: В тестовый движок jwilk добавили инструкцию для ИИ-агента
Тема: OneDrive получит функцию переименования файлов на основе
Тема: Асер представила две модели смарт-очков: с дисплеем или
без

Данные сохранены в src/lr8/html_task/news_output.txt
Process finished with exit code 0
```


4.1. Example/Task Excel

- Create:

```
1 package lr8.excel_task;
2
3 import org.apache.poi.ss.usermodel.Row;
4 import org.apache.poi.ss.usermodel.Sheet;
5 import org.apache.poi.ss.usermodel.Workbook;
6 import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook;
7
8 import java.io.File;
9 import java.io.FileOutputStream;
10
```

Run console output:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-
Данные успешно записаны в src/lr8/excel_task/films.xlsx

Process finished with exit code 0
```

- Read:

```
ExcelCreate.java  ExcelRead.java x
1 package lr8.excel_task;
2
3 import org.apache.poi.ss.usermodel.Cell;
4 import org.apache.poi.ss.usermodel.Row;
5 import org.apache.poi.ss.usermodel.Sheet;
6 import org.apache.poi.ss.usermodel.Workbook;
7 import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook;
8
9 import java.io.File;
10 import java.io.FileInputStream;
11
12 public class ExcelRead {
13
14     private static final String FILE_PATH = "src/lr8/excel_task/films.xlsx";
15     private static final String SHEET_NAME = "Фильмы"; 3 usages
16
```

Run console output:

```
/Users/narseev/Library/Java/JavaVirtualMachines
Содержимое листа «Фильмы»:

Название | Режиссёр | Год
Матрица | Лана и Лилли Вачовски | 1999
Начало | Кристофер Нолан | 2010

Process finished with exit code 0
```

GitHub

Ссылка: https://github.com/gh-u14/java_labs